

Tema B

Tema 1

8 (ocho)

①

① Explicar rectificador de onda completa con carga promedio

② Graficar el circuito

③ Grafique en función del tiempo V_{D1} , V_{D2} , V_{R1}

④ Enumere y explique cuales son los principales parámetros para tener en cuenta para seleccionar los diodos

⑤ Determinar la R para mantener la V_L en los valores indicados. Determinar P_{D1} y P_{D2} $V_{CC} = 12V$ $P_Z = 2W$ $I_L = 12 \pm 100mA$ $V_Z = 7,2V$ $I_{Zmin} = 10mA$ El circuito funciona correctamente? Si no
proporciona solución

③ Analizar el primer

③ La condición de polarización de los terminales, para que un transistor solo utilicen como amplificador lineal es:

①

③ directo-inverso

④ dir-dir

⑤ inv-inv

⑥ polarización de colector

⑦ Cuando un Tr. opera en corte y saturación deuten como:

① Amp lineal

② Capacitor variable

③ Interruptor

④ Resistor variable

NOTA

N ① Transistor de silicio, $\beta = 50$, $Z_{BB} = 3V$, $A_F = 200\Omega$. Encuentra el Z de la
tensión de colector y verificación del punto A. $A_C = 1k$, $V_{CC} = 20V$, $R_B = 10k$.

④ Determinar los coe. del punto Q: $R_1 = 22k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega = 4700\Omega$, $V_{CC} = 15V$, $R_C = 1500\Omega$
 $R_E = 680\Omega$, $\beta = 150$, $V_{BE} = 0.7V$

Reemplazar la resistencia de $4k\Omega$ por un pote de $15k$ y determinar cual es la resistencia mínima para que este en saturación

✓ ① ②

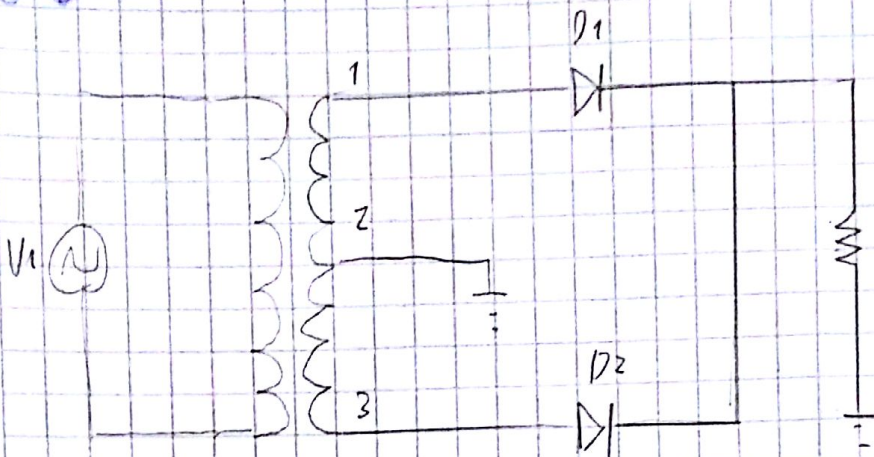
Un rectificador de onda completa, transforma la señal alterna en una señal pulsante con el doble de frecuencia. El transformador se conforma por un devorado primaria y dos secundarios, en retidos en sentidos contrarios.

La señal alterna proveniente de la fuente alterna V_m , pasa por el primario y se deriva en el secundario, la fase de la tensión de cada secundario está ~~180°~~ 180° fuera de otro, debido al flujo magnético de sentido opuesto en cada secundario.

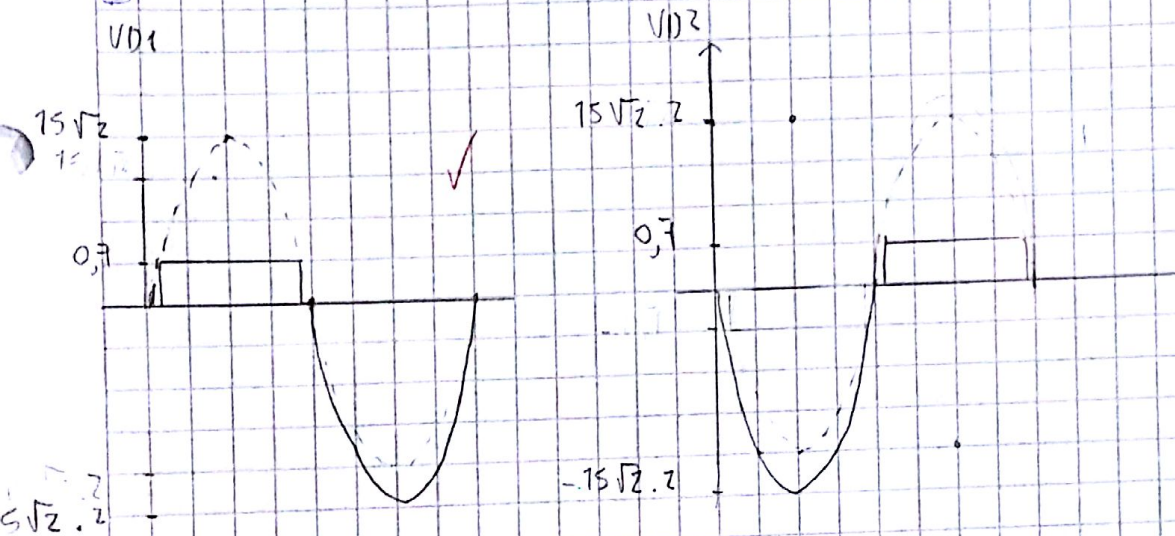
Cuando D_1 conduce en el ciclo positivo, D_2 no conduce. En el ciclo negativo D_2 conduce y D_1 no lo hace.

NOTA

① ⑥



⑤



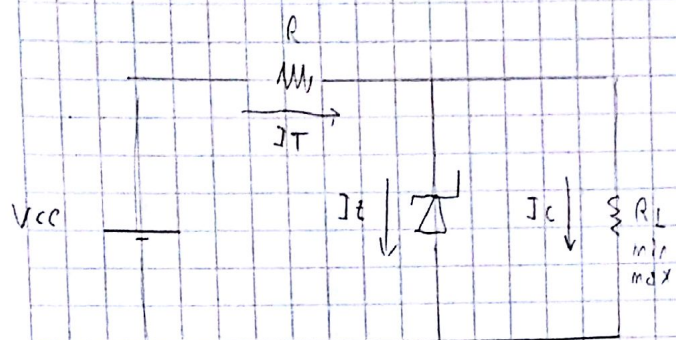
VR1



④

VR1: valor pico inverso repetitivo que para el puente en inverso

N ②



$$V_{CC} = 12V$$

$$V_Z = 7,2V$$

$$I_{Zmin} = 10mA$$

$$I_L = 12 \text{ a } 100mA$$

$$I_Z = I_T - I_L$$

$$I_T = \frac{V_{CC} - V_Z}{R}$$

$$I_{Zmin} = I_T - I_{Lmax}$$

$$I_{Zmax} = I_T - I_{Lmin}$$

$$I_T = I_{Zmin} + I_{Lmax}$$

$$I_{Zmax} = 110mA - 12mA$$

$$I_T = 10mA + 100mA$$

$$I_{Zmax} = 98mA \quad \checkmark$$

$$I_T = 110mA \quad \checkmark$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_Z}{I_T} = \frac{12V - 7,2V}{110mA} = 43,63\Omega \Rightarrow$$

$$R = 43,63\Omega \quad \checkmark$$

$R_{máx}$ ↑

$R_{mín} = 0?$

Potencia en el zener

$$P_Z = V_Z I_{Zmax}$$

$$P_Z = 7,2V \cdot 98mA = 0,7056W \quad \checkmark$$

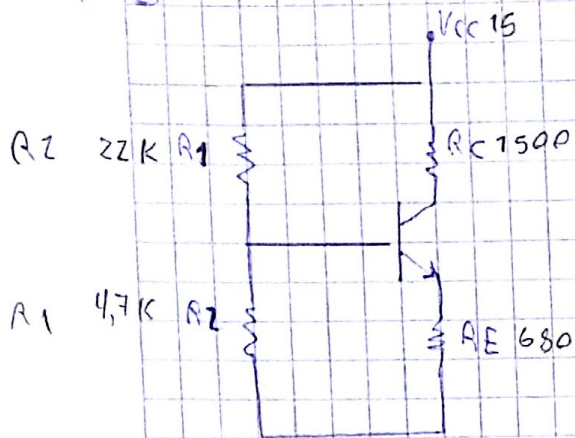
Potencia en R

$$P_R = R \cdot (I_T)^2 = 43,63\Omega \cdot (110mA)^2$$

$$P_R = 0,564W \quad \checkmark$$

NOTA

N (1)



$$\beta = 150$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

Nombre R_1 como R_2 y R_2 como R_1 (Abajo R_1 , arriba R_2)

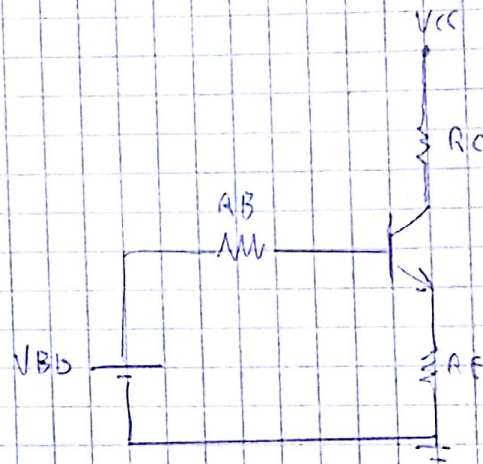
② Coordenada, del pto Q

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$



$$R_B = R_1 // R_2 = \frac{4.7k \cdot 22k}{4.7k + 22k} = 3872.65\Omega \quad \checkmark$$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{4.7k}{4.7k + 22k} \cdot 15V = 2.64V \quad \checkmark$$

$$I_{BQ} = \frac{2.64V - 0.7V}{3872.65\Omega + 150 \cdot 680\Omega} = 1.83 \times 10^{-5} A \quad \checkmark$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 150 \cdot 1.83 \times 10^{-5} A = 2.745 \mu A \quad \checkmark$$

$$I_{CQ} = 2.745 \mu A \quad \checkmark$$

En la mayoria de casos;

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE} + V_{RE}$$

$$V_{CC} = I_{CQ} R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

Considerando $I_E \approx I_C$

$$V_{CC} = I_{CQ} (R_C + R_E) + V_{CE}$$

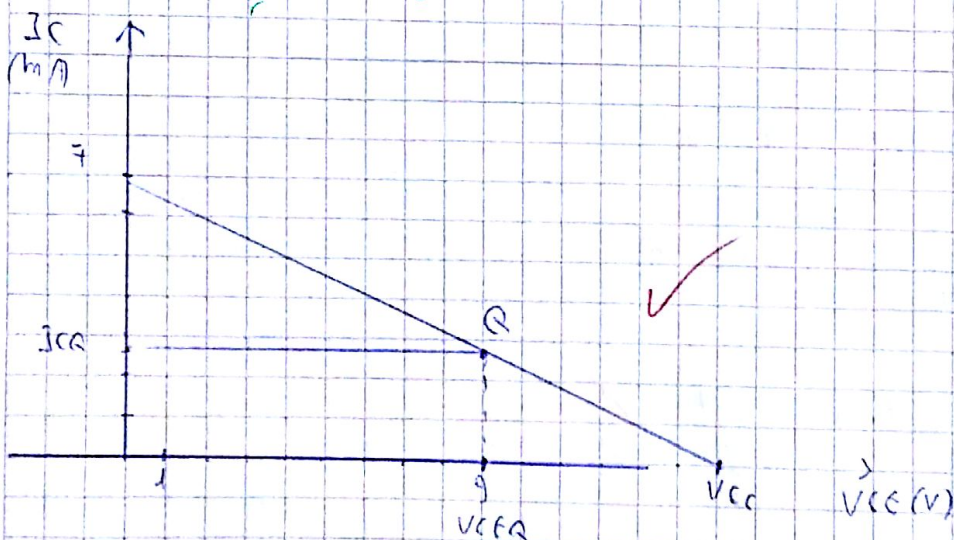
$$V_{CE} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 15V - 2,742mA (1500\Omega + 660\Omega)$$

$$V_{CEQ} = 9,00V$$

$$I_{CQ \max} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{15V}{1500\Omega + 660\Omega} = 6,88mA$$

$$V_{CEQ \max} = V_{CC} = 15V$$

Los coordenados son $(V, 2,742mA)$



N ⑥

$$R_1 = 4,7 \text{ K}$$

↓

$$R_2 = 75 \text{ K}$$

$$I_{C \text{ max}} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 0,88 \text{ mA} \quad \checkmark$$

$$R_2 = 22 \text{ K}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \quad I_C = \beta I_B$$

$$I_B = \frac{I_{C \text{ max}}}{\beta} = \frac{0,88 \text{ mA}}{150} = 5,87 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_B = \frac{\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} - V_{BE}}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \beta R_E} \Rightarrow I_B \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \beta R_E \right) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} - V_{BE}$$

$$I_B \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + I_B \beta R_E = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} - V_{BE}$$

$$I_B \beta R_E + V_{BE} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} - I_B \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_B \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \beta R_E \right) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} - V_{BE}$$

$$I_{BQ} (R_B + \beta R_E) = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\beta}$$

$$V_{BB} = I_{BQ} (R_B + \beta R_E) + V_{BE}$$

$$V_{BB} = I_{C \text{ max}} \left(\frac{R_B + \beta R_E}{\beta} \right) + 0,7 \text{ V}$$

$$R_B = 3892,4 \Omega$$

$$V_{BB} = 4,84 \text{ V}$$

$$V_{BB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_1 = R_2$$

$$Q_1 = \frac{R_B R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = R_2$$

$$R_1 = 4.55 \text{ k}\Omega$$

Resistor's value not
Hence solution